

Московский физико-технический институт  
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ  
V СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*  
*Репозиторий на Github*

осень 2026

# Содержание

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                                 | <b>2</b>  |
| 1.1      | Квантовая и постквантовая криптографии . . . . .                | 2         |
| <b>2</b> | <b>Односторонние функции</b>                                    | <b>2</b>  |
| 2.1      | Односторонние перестановки . . . . .                            | 5         |
| 2.2      | Односторонние перестановки с секретом . . . . .                 | 5         |
| <b>3</b> | <b>Генераторы случайных чисел</b>                               | <b>6</b>  |
| 3.1      | Теорема о существовании ГПСЧ из односторонней функции . . . . . | 8         |
| <b>4</b> | <b>Семейства псевдослучайных функций</b>                        | <b>14</b> |
| 4.1      | Конструкция ПСФ из ГПСЧ . . . . .                               | 15        |
| <b>5</b> | <b>Задача шифрования</b>                                        | <b>16</b> |

# 1 Введение

Ну короче тыры-пыры все дела там секретно все и тд.

Сначала поймем, какие модели угроз мы будем рассматривать (какие алгоритмы взломщик может запускать). В основной теории разделяют 2 основных вида:

1. Равномерный противник — полиномиальный вероятностный алгоритм. Причем полином берется не по длине отправленного сообщения, а по параметру  $n$ , который называется параметром безопасности (например, для 512-битного шифрования  $n = 512$ ).
2. Неравномерный противник — набор схем (например, злоумышленник может их физически спаять).

**Напоминание** (Теорема Эйдлмана).  $\text{BPP} \subset \text{P/poly}$

Таким образом, неравномерный противник сильнее равномерного. Заметим, что если  $\text{P} = \text{NP}$ , то тогда криптография с открытым ключом не имеет смысла: по открытому ключу можно быстро (за полином) получить закрытый. Однако существуют такие протоколы, которые не требуют неравенства данных двух классов.

В задачах по криптографии обычно Алиса хочет передать сообщение Бобу, а Ева (злоумышленник) пытается взломать шифрование

**Пример** (Гаммирование (одноразовый блокнот)). Пусть Алиса хочет передать  $m$  Бобу. В таком случае они (заранее) договариваются о некотором секрете  $k$ , таком, что  $|k| = |m|$ . При передаче сообщения, Алиса отправляет  $n = m \oplus k$  (побитово), Боб делает то же самое и получает  $m = n \oplus k$ .

Далее мы будем жить в предположении, что  $\text{P} \neq \text{NP}$ .

## 1.1 Квантовая и постквантовая криптографии

Относительно недавно выяснилось, что квантовые компьютеры умеют раскладывать числа на множители. Важно понимать, что настоящие **NPC**-задачи (по-видимому, **FACTORING** такой не является) пока что решить при помощи него не получилось. Однако на данный момент вычислительных мощностей даже квантового компьютера не хватает для разложения чисел, используемых в современной криптографии.

Соответственно, постквантовая криптография — это классические протоколы, устойчивые относительно квантового противника. На данный момент главный претендент на такой протокол — теория решеток.

Квантовая криптография — это протокол, использующий квантовый канал связи. Таким образом, если кто-то вдруг будет смотреть за тем, что мы там передаем, то будут помехи и получатель сможет понять, что за каналом следят (далее начинается очень сложная квантовая механика).

Оба данных подхода могут спасти от вмешательства квантового компьютера.

# 2 Односторонние функции

Интуитивно, односторонняя функция — такая, что  $x \mapsto f(x)$  легко вычислить, а  $f(x) \mapsto x$  уже сложно. В силу того, что можно положить  $f(x) = 1$  для всех  $x$ , задача

обращения односторонней функции звучит так: "Для данного  $y$  найти хотя бы один  $x$ , такой, что  $f(x) = y$ ".

Пусть  $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ , где  $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$  (регулярная по длине, т.е. при равной длине входа получается равная длина выхода). Здесь  $n$  — параметр безопасности,  $k, l$  — полиномы.

**Определение 2.1.**  $f$  называется слабо односторонней, если  $\exists q(\cdot)$  — полином  $\forall R(\cdot)$  — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник)  $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < 1 - \frac{1}{q(n)}$

**Определение 2.2.**  $f$  называется сильно односторонней, если  $\forall p(\cdot)$  — полином  $\forall R(\cdot)$  — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник)  $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < \frac{1}{p(n)}$

**Замечание.** На самом деле, выше написаны 4 определения — по два для равномерного и неравномерного противника

**Замечание.** Предположительно, функция  $f : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$ ,  $f(x, y) = x \cdot y$  является односторонней.

**Теорема 2.1** (Об усилении). *Существует слабо односторонняя функция  $\Rightarrow$  существует сильно односторонняя функция.*

Для доказательства теоремы потребуются несколько утверждений:

**Утверждение 2.1.** Пусть  $f$  — сильно односторонняя функция. Пусть  $g(x, y) = (f(x), y)$ . Тогда  $g$  — сильно односторонняя.

*Доказательство.* Очевидно, что  $g$  — регулярная по длине полиномиальная функция. Пусть теперь у  $g$  есть обратитель  $R_g$ . Покажем, что тогда и у  $f$  есть обратитель  $R_f$ . Положим  $R_f(z) = (R_g(z, y))_x$ . Далее нетрудно можно посчитать распределение полученных ответов и доказать утверждение.  $\square$

*Конструкция теоремы об усилении.* Рассмотрим функцию  $F(x_1, \dots, x_M) = (f(x_1), \dots, f(x_M))$  (здесь  $M = M(n)$ ). Если обратитель будет наивным и будет обращать вектор покомпонентно, то он угадает с вероятностью  $\left(1 - \frac{1}{q(n)}\right)^M$ , что можно сделать сколь угодно малым.  $\square$

Однако, обратитель вовсе не обязан быть наивным — он может действовать как-то по-другому, необязательно обращая функцию покомпонентно. Для доказательства, мы не будем из обратителя функции  $f$  строить обратитель  $F$ . Наоборот, из обратителя  $F$  мы построим очень хороший обратитель  $f$ .

*Доказательство теоремы об усилении.* Предположим, что  $F$  не сильно односторонняя. Тогда

$$\exists q(\cdot) \exists R_f \forall N \exists n > N \Pr\{R(F(x)) \in F^{-1}(F(x))\} > \frac{1}{q(n)}$$

Построим по  $R_F$  обратитель  $R_f$  функции  $f$ . Пусть мы хотим обратить  $f^{-1}(y) = \dots$ . Дополним  $y$  до  $(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$  (заметим, что после такого дополнения полученный вектор имеет такое же распределение, как и  $x$  из определения  $R_F$ ) и рассмотрим  $(\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_M) = R_F(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$ , после чего проверим  $f(z_1) = y$ . Повторим данную операцию  $Q$  раз,

причем сделаем эти  $Q$  итераций для каждого места, где может стоять  $y$  (проще говоря, поставим  $y$  на всевозможные места и для каждого из них проведем данную операцию независимо  $Q$  раз). Если мы увидим хотя бы один успех, то возвращаем его. Так строится  $R_f$ . Докажем теперь, что он действительно быстро обращает функцию  $f$ .

Рассмотрим функцию  $S_i(x) = \Pr \left\{ (R_F(f(x_1), \dots, f(x_{i-1}), f(x), f(x_{i+1}), \dots, f(x_M)))_i \in f^{-1}(f(x)) \right\}$  и положим  $S(x) = \max\{S_1(x), \dots, S_M(x)\}$ . Выберем некоторый параметр  $\varepsilon \sim \frac{1}{poly(n)}$  (определим его позже) и разобьем слова на простые: для которых  $S(x) \geq \varepsilon$  и сложные: для которых  $S(x) < \varepsilon$ . Также положим  $\delta$  — доля сложных слов.

**Лемма 2.1.**  $\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \delta + (1 - \delta)(1 - \varepsilon)^Q$

*Доказательство.*

$$\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \underbrace{\Pr\{x \text{ сложное}\}}_{\delta} + \underbrace{\Pr\{x \text{ простое}\}}_{1-\delta} \cdot \underbrace{\Pr\{R_f \text{ ошибся} | x \text{ простое}\}}_{(1-\varepsilon)^Q}$$

□

**Лемма 2.2.**  $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M$

*Доказательство.* Покроем все вероятностное пространство событиями:

| Событие             | Pr               |
|---------------------|------------------|
| Все $x_i$ — простые | $(1 - \delta)^M$ |
| $x_1$ — простые     | $\delta$         |
| $\vdots$            | $\vdots$         |
| $x_M$ — простые     | $\delta$         |

Соответственно, по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} \Pr\{R_F \text{ успешен}\} &\leq \Pr\{R_F \text{ успешен} | \text{все } x_i \text{ простые}\} \cdot (1 - \delta)^M + \\ &+ \sum_{i=1}^M \Pr\{R_F \text{ успешен} | x_i \text{ сложное}\} \cdot \delta \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M \end{aligned}$$

□

Поскольку мы предположили противное, то  $\Pr\{R_f \text{ ошибается}\} \geq \frac{1}{p(n)}$  и  $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \geq \frac{1}{q(n)}$ . Подберем параметры  $M, Q, \varepsilon$  так, чтобы получилось противоречие с доказанными леммами:

1.  $Q = \frac{n}{\varepsilon} \Rightarrow (1 - \varepsilon)^Q \approx e^{-n} \Rightarrow \delta \geq \frac{1}{2p(n)}$
2.  $M = np(n) \Rightarrow (1 - \delta)^M \sim e^{-\frac{n}{2}} \Rightarrow M\delta\varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)} \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)M\delta} \geq \frac{1}{2q(n)M}$
3. Наконец, положим  $\varepsilon = \frac{1}{4q(n)np(n)}$  — получим противоречие с неравенством выше.

□

## 2.1 Односторонние перестановки

Рассмотрим одностороннюю функцию, являющуюся биекцией, т.е.  $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ , где  $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{k(n)}$ .

К сожалению, на данный момент нет даже кандидатов в примеры таких функций (на всём  $\{0, 1\}^{k(n)}$ ). В связи с этим рассматриваются более слабые свойства: биекция  $f_n : D_n \rightarrow D_n$ , где  $D_n \subset \{0, 1\}^n$ . То есть мы разрешаем функции быть перестановкой не на всех строках длины  $n$ , а только на некотором подмножестве.

**Пример** (Кандидат в примеры). Рассмотрим функцию Рабина:  $(m, x) \mapsto (m, x^2 \bmod m)$ , где  $x \equiv y^2 \pmod m$ . Для  $m = 4k+3$  — простого данная функция будет легко обратимой: достаточно взять  $R_f(z) = z^{\frac{m+1}{4}}$ . Тогда:  $R_f(x^2) = R_f(y^4) = y^2 = x$ .

Теперь рассмотрим  $m = pq$ , где  $p, q \equiv 3 \pmod 4$ . Если  $p, q$  известны, то обратить функцию легко алгоритмом выше, после чего использовать КТО. В случае же, когда  $p, q$  неизвестны, обратить её уже становится сложнее.

Заметим, что в примере выше область определения — это не все строки длины  $n$ , а именно некоторое подмножество  $D_n$ . Но тут возникает естественный вопрос: а как нам вообще работать с элементами из  $D_n$ ? Если мы хотим, скажем, выбрать случайный элемент из  $D_n$  (чтобы подать его на вход функции), то нам нужно уметь его эффективно сгенерировать. Причём сгенерировать так, чтобы распределение было “почти равномерным” на  $D_n$  — иначе противник может использовать неравномерность в свою пользу.

**Определение 2.3.** В общем определении требуется, чтобы за полиномиальное время можно было сгенерировать распределение, пренебрежимо мало отличное от равномерного на  $D_n$ . Более формально, пусть  $\alpha$  — сгенерированное распределение, тогда

$$\forall p(\cdot) \exists N : \forall n > N \forall S \subset D_n \left| \alpha(S) - \frac{|S|}{|D_n|} \right| < \frac{1}{p(n)}$$

## 2.2 Односторонние перестановки с секретом

*Примечание от лектора:* по-другому: “one-way trapdoor permutations”

Обычные односторонние перестановки функция — те, для которых  $f_\alpha(x)$  легко вычислима, а вот  $f_\alpha^{-1}(y)$  — трудно (если знать только  $\alpha$ ). Перестановка с секретом — та, для которой  $f_\alpha^{-1}(y)$  легко вычисляется, если знать  $\alpha$  и некоторый секрет  $\tau$ . Дадим этому формальное определение:

**Определение 2.4.** Односторонняя перестановка с секретом — функция  $f : \{0, 1\}^{k(n)} \times \{0, 1\}^{l(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$  (мы будем обозначать  $f_\alpha(x) := f(\alpha, x)$ ), для которой существует множества  $D_\alpha \subset \{0, 1\}^{l(n)}$ , причем  $f : D_\alpha \rightarrow D_\alpha$  — биекция и 4 полиномиальных вероятностных алгоритма:

1. Генератор (генерирует ключи)  $G : \text{случайные биты} \mapsto \text{пара}(\alpha, \tau)$
2. Сэмплер (сэмплирует  $D_\alpha$ )  $S : \alpha \mapsto \text{почти случайный элемент } D_\alpha$
3. Вычислитель функции  $F : (\alpha, x) \mapsto f_\alpha(x)$
4. Обратитель  $B : (\alpha, \tau, y) \mapsto f_\alpha^{-1}(y)$

Кроме этих алгоритмов, еще требуется односторонность перестановки:

$$\forall p \forall R \exists N \forall n > N : \Pr_{\alpha, y} \{R(\alpha, y) = f_{\alpha}^{-1}(y)\} < \frac{1}{p(n)}$$

**Пример** (Предположительный пример). Рассмотрим функцию Рабина, где  $\alpha = p \cdot q$  ( $p, q$  — простые вида  $4k+3$ ) — модуль, по которому производим арифметику,  $D_{\alpha}$  — квадратичные вычеты  $\bmod \alpha$ , секрет —  $\tau = (p, q)$ ,  $f_{\alpha}(x) = x^2 \bmod \alpha$ .

**Замечание.** Про данную функцию неизвестно, действительно ли она является необратимой, но точно можно сказать, что квантовым компьютером данный алгоритм можно взломать (а именно, разложить на множители число  $pq$ ). Таким образом, данная функция является примером **НЕ** постквантовой криптографии.

### 3 Генераторы случайных чисел

Можно генерировать числа по-разному. Можно рассматривать ГИСЧ — генераторы истинно случайных чисел и ГПСЧ — генераторы псевдо-случайных чисел. Последние почти всегда работают по следующему правилу: дается некоторый  $x$  малой длины, по которому строится  $G(x)$  большой длины. Нетрудно понять, что таким образом получить равномерное распределение на  $\{0, 1\}^{|G(x)|}$  нельзя (т.к.  $|G(x)| > |x|$ ), но можно попытаться получить нечто "похожее" на случайное распределение.

**Определение 3.1.** Статистическое расстояние между распределениями случайных величин  $\alpha_n, \beta_n$  определяется как

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \max_{S \subset \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}|$$

**Утверждение 3.1.**

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

*Доказательство.* Пусть максимум в определении достигается на множестве  $S$ . Тогда он достигается на множестве  $\bar{S} = \{0, 1\}^n \setminus S$ . Б.О.О,  $\Pr\{\alpha_n \in S\} \geq \Pr\{\beta_n \in S\}$ . Тогда  $\forall x \in S : \Pr\{\alpha_n = x\} \geq \Pr\{\beta_n = x\}$  (иначе можно "убрать" невыгодный  $x$  и значение только увеличится). Аналогично  $\forall x \in \bar{S} : \Pr\{\alpha_n = x\} \leq \Pr\{\beta_n = x\}$ . Заметим тогда, что

$$\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\} = \sum_{x \in S} \Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\} = \sum_{x \in S} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Аналогично:

$$\Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} = \sum_{x \in \bar{S}} \Pr\{\beta_n = x\} - \Pr\{\alpha_n = x\} = \sum_{x \in \bar{S}} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Но тогда:

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{(\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}) + (\Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\})}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

□

**Замечание.** Таким образом,  $\text{dist}$  является метрикой ( $L_1$ -метрикой) на множестве всех случайных величин.

**Определение 3.2.** Будем говорить, что  $\alpha_n, \beta_n$  статистически близки ( $\alpha_n \sim \beta_n$ ), если

$$\forall p(\cdot) \exists N \forall n > N : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{p(n)}$$

**Замечание.** Из утверждения выше получается эквивалентное определение:

$$\alpha_n \sim \beta_n \Leftrightarrow \forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Здесь  $T$  — любая булева функция

**Определение 3.3.** Будем говорить, что  $\alpha_n, \beta_n$  вычислительно неотличимы ( $\alpha_n \sim \beta_n$ , будет понятно из контекста, что имеется в виду), если

$$\forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Где  $T$  — противник (полиномиально вычислимый вероятностный алгоритм или семейство схем полиномиальной длины).

**Замечание.** Статистическая близость и вычислительная неотличимость — отношения эквивалентности

*Доказательство.* Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность: рассмотрим моменты  $N_1, N_2$ , для которых  $\forall n > N_1, N_2 : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{2p(n)}, \text{dist}(\beta_n, \gamma_n) < \frac{1}{2p(n)}$ . Но тогда  $\forall n > \max\{N_1, N_2\} : \text{dist}(\alpha_n, \gamma_n) < \frac{1}{p(n)}$  □

**Утверждение 3.2.** Пусть  $\alpha_n \sim \beta_n$  (вычислительно неотличимы) и  $f$  — полиномиально вычислимая функция. Тогда  $f(\alpha_n) \sim f(\beta_n)$  — тоже вычислимо неотличимы.

*Доказательство.* Пусть  $\exists p \exists T \forall N \exists n > N : |\Pr\{T(f(\alpha_n)) = 1\} - \Pr\{T(f(\beta_n)) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$ . Рассмотрим  $T' = T \circ f$  — полиномиально вычислимый. Но тогда  $\forall N \exists n > N : |\Pr\{T'(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T'(\beta_n) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$ , получили, что  $\alpha_n \not\sim \beta_n$ . □

**Определение 3.4.** Генератор псевдо-случайных чисел — полиномиально вычислимая функция (детерминированным алгоритмом)  $G_n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{p(n)}, p(n) > n$ , такая, что  $G(x) \sim y$ , где  $y$  — случайные биты длины  $p(n)$  (при условии, что  $|x| = n$ ). Противник для ГПСЧ обычно называют отличителем.

**Замечание.** Обычно конструкция ГПСЧ выглядит следующим образом: имеется  $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$ . Соответственно  $g(x) = (y, b)$  ( $b$  — последний бит). Соответственно, вывод определяется следующим образом: выдаем последний бит и передаем  $y$  обратно на вход функции  $g$ , так делаем сколько угодно раз.

**Теорема 3.1.**  $\exists \text{ ГПСЧ} \Rightarrow \exists \text{ односторонняя функция}$

*Доказательство.* Докажем, что сам генератор будет являться односторонней функцией. Пусть  $R$  — обратитель для  $G$ . Тогда для бесконечно многих  $n$ :  $\Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{R(G(x)) \in G^{-1}(G(x))\} = \varepsilon(n) \geq \frac{1}{q(n)}$ . Рассмотрим функцию

$$T(y) = \begin{cases} 1, & G(R(y)) = y \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что  $|G(\{0,1\}^n)| \leq 2^{n-1}$ . В таком случае:

$$\Pr\{T(y) = 1\} = \begin{cases} \varepsilon, & y \text{ из распределения } G(x) \\ \frac{|G(\{0,1\}^n)|}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2}, & y \text{ — случайный} \end{cases}$$

Но тогда  $|\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(n)}} \{T(y) = 1\} - \Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{T(G(x)) = 1\}| \geq \frac{\varepsilon(n)}{2} \geq \frac{1}{2q(n)}$ , поэтому  $G(x) \not\sim y$ , получили противоречие.  $\square$

В книжке Верещагина и Шеня можно найти доказательство следующей сложной теореме:

**Теорема 3.2** (б/д).  $\exists \text{ односторонняя функция} \Rightarrow \text{существует ГПСЧ}$

Мы докажем следующее более слабое утверждение:

### 3.1 Теорема о существовании ГПСЧ из односторонней функции

В данном разделе будем под односторонней перестановкой понимать перестановку с областью определения  $\{0,1\}^n$

**Определение 3.5.** Пусть  $h : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ,  $g : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$  — полиномиально вычислимые функции. Функция  $h$  называется трудным битом для функции  $g$ , если

$$\forall q \forall P \exists N \forall n > N \left| \Pr\{P(g(x)) = h(x)\} - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{q(n)}$$

$P$  обычно называют предсказателем

**Замечание.** В частности, функция  $g$  должна быть труднообратимой.

**Теорема 3.3.**  $\exists \text{ односторонняя перестановка} \Rightarrow \forall p(n) \exists \text{ ГПСЧ } G : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{p(n)}$ .

*Схема доказательства.* Пусть  $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$  — односторонняя перестановка. По ней мы получим одностороннюю перестановку с трудным битом, а именно:  $g(x, y) = (f(x), y)$ , а  $h(x, y) = x \odot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \pmod{2}$ . После этого получим  $G(x) = g(x)h(x)$ , и общий случай  $G'(x) = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{p(n)-1}(x))$  — что и будет являться ГПСЧ для данного полинома.  $\square$

**Замечание.** По схеме доказательства можно заметить следующее: если мы прочитаем у первые  $n$  бит выхода построенного ГПСЧ  $G$ , то не сможем (это будет трудно) вычислить оставшийся бит.

Для доказательств пунктов теоремы потребуются некоторые дополнительные факты:

**Определение 3.6.**  $WH : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2^n}$  определяется следующим образом:  $WH(x) = (x \odot y)_{y \in \{0, 1\}^n}$  — т.е. это вектор из всех скалярных произведений  $x$  на векторы из  $\{0, 1\}^n$ .

**Замечание.** По сути,  $WH(x)$  — таблица истинности для  $f_x(y) = x \odot y \bmod 2$

**Замечание.** 1.  $f(s \oplus r) = f(s) \oplus f(r)$

2.  $x \neq 0 \Rightarrow$  в  $WH(x)$  поровну 0 и 1.

3.  $x \neq z \Rightarrow WH(x)$  совпадает с  $WH(z)$  в половине координат

Пусть теперь у нас есть настоящий код  $w = WH(x)$  и  $\hat{w}$  — строка, отличающаяся от  $w$  в доле позиций  $< \varepsilon < \frac{1}{4}$ . Но тогда по  $\hat{w}$  можно однозначно восстановить  $w$ .

**Напоминание.** Пусть  $\xi_i$  — попарно независимые бернуллевские случайные величины со значениями в  $\{0, 1\}$ , такие что  $\mathbb{E}\xi_i \geq \frac{1}{2} + \varepsilon$ . Тогда для их суммы выполнено неравенство Чебышёва:

$$\Pr \left\{ \sum_{i=1}^N \xi_i \leq \frac{N}{2} \right\} < \frac{1}{N\varepsilon^2}$$

**Теорема 3.4** (б/д). В любом шаре радиуса  $\frac{1}{2} - \frac{1}{\text{poly}(n)}$  (по метрике количества различных позиций) лежит  $\text{poly}(n)$  кодовых слов Уолша-Адамара

**Теорема 3.5** (Левина-Голдрайха). Пусть  $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$  — односторонняя перестановка. Тогда функция  $g(x, y) = (f(x), y)$  является односторонней перестановкой, а функция  $h(x, y) = x \odot y$  является трудным битом для нее.

*Доказательство.* Предположим противное: функция  $h(x, y) = x \odot y$  не является трудным битом для односторонней перестановки  $g(x, y) = (f(x), y)$ . По определению это означает, что существует полиномиальный предсказатель  $P$  (для определенности рассмотрим неравномерного противника — последовательность схем полиномиального размера), который для бесконечно многих  $n$  угадывает значение  $h(x, y)$  с заметным преимуществом:

$$\Pr_{x, y \in \{0, 1\}^n} \{P(f(x), y) = x \odot y\} \geq \frac{1}{2} + \varepsilon(n),$$

где  $\varepsilon(n) \geq \frac{1}{q(n)}$  для некоторого многочлена  $q$ . Наша цель — построить полиномиальный инвертор  $R_f$ , который, используя этот предсказатель  $P$ , сможет эффективно находить прообраз  $x$  по данному значению  $f(x)$ , что опровергнет односторонность исходной перестановки  $f$ .

Применим стандартный вероятностный метод усреднения. Назовем строку  $x \in \{0, 1\}^n$  *хорошей*, если предсказатель дает правильный ответ на случайных направлениях  $y$  с вероятностью не менее  $\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}$ . Несложно показать, что доля хороших строк среди всех возможных входов длины  $n$  составляет не менее  $\frac{\varepsilon(n)}{2}$ . В дальнейшем мы опишем алгоритм восстановления  $x$  именно для таких хороших строк.

Для наглядности зафиксируем хорошую строку  $x$  и положим, что нам дан её образ  $f(x)$ . Обозначим через  $A(y) := P(f(x), y)$  функцию, вычисляемую предсказателем на этом фиксированном образе. По определению хорошей строки:

$$\Pr_y \{A(y) = x \odot y\} \geq \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}.$$

В терминах кодов Уолша-Адамара строка  $A$  длины  $2^n$  (таблица истинности предсказателя) совпадает с истинным кодовым словом  $w = WH(x)$  в доле позиций, равной не менее  $\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}$ .

Реализуем алгоритм восстановления пошагово, опираясь на ключевые идеи из набросков:

1. **Сведение к локальному декодированию списка.** Поскольку доля ошибок в таблице  $A$  близка к  $\frac{1}{2}$ , мы не можем применить обычное однозначное декодирование (которое требует долю ошибок строго менее  $\frac{1}{4}$ ). Однако, согласно теореме выше, в данном шаре радиуса  $\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon(n)}{2}$  лежит не более  $\text{poly}(n)$  кодовых слов Уолша-Адамара. Следовательно, исходная задача гарантированно сводится к поиску в полиномиальном списке кандидатов, содержащем истинное слово  $w$ .
2. **Метод самокоррекции.** Если бы мы хотели узнать бит  $x \odot y$  для конкретного направления  $y$ , мы могли бы воспользоваться линейностью скалярного произведения:  $x \odot y = (x \odot (y \oplus r)) \oplus (x \odot r)$ . Если заменить истинные значения на предсказания алгоритма  $A$ , мы получим формулу голосования:

$$\text{Голос}_r(y) = A(y \oplus r) \oplus A(r).$$

Если бы  $A$  ошибался с вероятностью меньше  $\frac{1}{4}$ , мы могли бы просто взять мажоритарное голосование по случайным  $r$ , поскольку обе точки  $y \oplus r$  и  $r$  одновременно оказались бы правильными с вероятностью большей  $\frac{1}{2}$ . Но в нашем случае вероятность ошибки предсказателя близка к  $\frac{1}{2}$ , поэтому значение  $A(r)$  слишком часто оказывается неверным.

3. **Попарно независимая генерация точек.** Чтобы снизить влияние ошибок, выберем небольшое число  $k = O(\log n)$  абсолютно случайных и независимых векторов  $u_1, \dots, u_k \in \{0,1\}^n$ . Для каждого непустого подмножества индексов  $I \subset \{1, \dots, k\}$  сформируем вектор  $r_I = \bigoplus_{i \in I} u_i$ . Такое семейство векторов  $\{r_I\}$  состоит из  $N = 2^k - 1 = \text{poly}(n)$  элементов, которые являются попарно независимыми случайными величинами, каждая из которых распределена равномерно.
4. **Полиномиальный перебор истинных значений.** Главная идея заключается в том, что мы не знаем правильных значений скалярных произведений  $x \odot u_i$ . Однако, поскольку  $k$  мало ( $O(\log n)$ ), мы можем просто перебрать все возможные варианты значений  $x \odot u_i$ . Всего таких комбинаций будет  $2^k = \text{poly}(n)$ . Для правильной угаданной комбинации битов мы автоматически знаем точные правильные значения  $x \odot r_I$  для всех  $N$  векторов благодаря линейности:  $x \odot r_I = \bigoplus_{i \in I} (x \odot u_i)$ .

**Окончательный алгоритм инвертора  $R_f(f(x))$ :**

1. Выбрать случайные векторы  $u_1, \dots, u_k \in \{0,1\}^n$  для  $k = \lceil \log_2(4n/\varepsilon^2 + 1) \rceil$ . Генерировать попарно независимые  $r_I$ .
2. Для каждого из  $2^k$  возможных векторов догадок  $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_k) \in \{0,1\}^k$  (где гипотетически  $\sigma_i = x \odot u_i$ ):
  - (а) Вычислить для всех подмножеств  $I$  значение  $\sigma_I = \bigoplus_{i \in I} \sigma_i$ .

- (b) Для каждого базисного вектора  $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$  (где единица стоит на  $j$ -м месте) восстановить  $j$ -й бит строки  $x$  с помощью мажоритарного выбора:

$$\tilde{x}_j = \text{maj}_I \{P(f(x), e_j \oplus r_I) \oplus \sigma_I\}.$$

- (c) Сформировать полную строку-кандидат  $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ .
- (d) Проверить условие  $f(\tilde{x}) = f(x)$ . Если оно выполнено — немедленно вернуть  $\tilde{x}$  и завершить работу.

**Анализ корректности:** Рассмотрим итерацию перебора, на которой вектор догадок оказался абсолютно верным (то есть  $\sigma_I = x \odot r_I$ ). Обозначим через  $\xi_I$  indicator события, что предсказание  $P(f(x), e_j \oplus r_I)$  совпало с истинным значением  $x \odot (e_j \oplus r_I)$ . Так как  $x$  — хорошая строка, а  $e_j \oplus r_I$  распределен равномерно, математическое ожидание  $\mathbb{E}\xi_I = \Pr\{P(f(x), e_j \oplus r_I) = x \odot (e_j \oplus r_I)\} \geq \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ .

Поскольку величины  $r_I$  попарно независимы, индикаторы  $\xi_I$  также попарно независимы. Применим закон Чебышёва из нашего напомнимания:

$$\Pr \left\{ \sum_I \xi_I \leq \frac{N}{2} \right\} < \frac{1}{N\varepsilon^2}.$$

Поскольку мы выбрали  $N = \text{poly}(n)$  таким, что  $\frac{1}{N\varepsilon^2} < \frac{1}{2n}$ , вероятность того, что мажоритарный выбор для конкретного бита  $\tilde{x}_j$  ошибется, строго меньше  $\frac{1}{2n}$ . Тогда, вероятность того, что хотя бы один из  $n$  битов вектора  $x$  будет восстановлен неверно, не превышает  $n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ .

Таким образом, для любой хорошей строки алгоритм успешно находит прообраз  $x$  с вероятностью не менее  $\frac{1}{2}$ . С учетом того, что доля хороших строк равна  $\frac{\varepsilon(n)}{2}$ , суммарная вероятность успеха инвертора  $R_f$  составляет не менее  $\frac{\varepsilon(n)}{4} \geq \frac{1}{\text{poly}(n)}$ . Поскольку весь перебор и проверки занимают строго полиномиальное время, мы получили противоречие с тем, что перестановка  $f$  является односторонней. Теорема доказана.  $\square$

**Лемма 3.1** (XOR-Лемма Яо). Пусть  $g$  — односторонняя перестановка с трудным битом  $h$ . Тогда  $G(x) = g(x)h(x)$  является ГПСЧ

*Доказательство.* Пусть  $D$  — отличитель для  $G$ . Покажем, как по нему построить  $P$  — предсказатель для трудного бита  $h$ . По определению отличителя (запишем явно отрицание к вычислительной неотличимости):

$$\exists q \forall N \exists n > N | \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(yr) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Заметим, что  $g$  — односторонняя перестановка с областью определения  $\{0, 1\}^n$ , поэтому  $x \sim \mathcal{U}(\{0, 1\}^n) \Rightarrow g(x) \sim \mathcal{U}(\{0, 1\}^n)$ . Поэтому данное условие можно переписать так:

$$\exists q \forall N \exists n > N | \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(g(x)r) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Положим  $P(y) = D(yr) \oplus r \oplus 1$ , где  $r$  — случайный бит. Тогда значения  $P$  определяются

по следующей таблице:

|                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| $\frac{D(g(x)1) \rightarrow}{D(g(x)0) \downarrow}$ | 0        | 1        |
| 0                                                  | случайно | 1        |
| 1                                                  | 0        | случайно |

Также положим  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  — вероятности попадания в клетки, т.е.:

|                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| $\frac{D(g(x)1) \rightarrow}{D(g(x)0) \downarrow}$ | 0        | 1        |
| 0                                                  | $\alpha$ | $\beta$  |
| 1                                                  | $\gamma$ | $\delta$ |

Обозначим  $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1$  — вероятности событий  $h(x) = 0, h(x) = 1$  внутри соответствующей клетки (например,  $\beta_0 = P(h(x) = 0, D(g(x)0) = 0, D(g(x)1) = 1)$ ). Заметим, что:

$$\Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} = \delta_0 + \delta_1 + \beta_1 + \gamma_0$$

$$\Pr\{D(yr) = 1\} = \delta_0 + \delta_1 + \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} + \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2}$$

Соответственно:

$$\begin{aligned} \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(yr) = 1\} &= \delta_0 + \delta_1 + \beta_1 + \gamma_0 - \delta_0 - \delta_1 - \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} - \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2} = \\ &= \frac{\beta_1 - \beta_0}{2} + \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{2} > \varepsilon \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \Pr\{P(g(x)) = h(x)\} &= \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} + \frac{\delta_0 + \delta_1}{2} + \beta_1 + \gamma_0 = \\ &= \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} + \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} + \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2} + \frac{\delta_0 + \delta_1}{2} + \frac{\beta_1 - \beta_0}{2} + \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{2} > \frac{1}{2} + \varepsilon \end{aligned}$$

Получили, что  $h$  — не случайный бит для  $g$ . □

**Лемма 3.2** (Блюма-Микали). Пусть есть ГПСЧ:  $G : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$ . Тогда существует ГПСЧ:  $G' : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{p(n)}$ .

*Доказательство.* Положим  $G(x) = g(x)h(x)$ , где  $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n, h : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  — полиномиально вычислимые функции (проще говоря,  $h$  — последний бит  $G$ , а  $g$  — его префикс). Определим  $G_2(x) = G(G(x))h(x) = g(g(x))h(g(x))h(x)$ . Положим  $G_0(zr_1r_2) = zr_1r_2, G_1(yr) = g(y)h(y)r$ . Заметим, что  $G_0 \sim G_1$  (в смысле вычислительной неотличимости), так как  $G$  — генератор, т.е.  $g(y)h(y) \sim zr_1$ . Рассмотрим преобразование  $F(zr_1r_2) = g(z)h(z)r_1$ . Заметим, что  $G_1(yr) = F(G_0(yrr_2))$ , а  $G_2(x) = F(G_1(xr))$ . Так как  $F$  полиномиально вычислима, то  $G_1 \sim G_2$ , получаем  $G_0 \sim G_2$ , т.е.  $G_2$  — ГПСЧ.

Покажем теперь, как эта идея с промежуточными распределениями обобщается на случай произвольной длины  $p(n)$ . Положим  $m(n) = p(n) - n$ . Для каждого  $i$  от 0 до  $m(n)$  определим промежуточные случайные величины  $H_i$  длины  $p(n)$ , где первые  $i$  битов генерируются последовательными применениями функций  $h$  и  $g$ , затем идут  $n$  битов состояния, а остаток заполняется случайными битами.

Пусть  $x \in \{0, 1\}^n$  and случайный хвост  $r \in \{0, 1\}^{m(n)}$  выбираются равномерно. Тогда

наши промежуточные распределения задаются как:

$$H_i = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{i-1}(x))g^i(x)r_{i+1} \dots r_{m(n)}$$

Крайние распределения в точности соответствуют нужным нам величинам:  $H_0 = xr_1 \dots r_{m(n)}$  является абсолютно случайным распределением на  $\{0,1\}^{p(n)}$  (так как  $g^0(x) = x$ ), а  $H_{m(n)}$  — это в точности выход нашего полного генератора  $G'(x) = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{m(n)-1}(x))g^{m(n)}(x)$ .

Предположим противное:  $G'$  не является надежным генератором. Тогда  $H_0 \not\sim H_{m(n)}$ , то есть существует полиномиальный отличитель  $D$  и многочлен  $q$ , такие что для бесконечно многих  $n$ :

$$|\Pr\{D(H_{m(n)}) = 1\} - \Pr\{D(H_0) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Распишем эту разность по неравенству треугольника через соседние шаги:

$$\sum_{i=0}^{m(n)-1} |\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| \geq |\Pr\{D(H_{m(n)}) = 1\} - \Pr\{D(H_0) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Значит, найдется такой индекс  $i$ , для которого отличитель разделяет соседние распределения с пренебрежимой вероятностью:

$$|\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| > \frac{1}{m(n)q(n)}$$

Построим на основе  $D$  эффективный отличитель  $D'$  для исходного генератора  $G : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{n+1}$ . На вход  $D'$  подается строка  $w$ , которая имеет вид либо  $G(z) = g(z)h(z)$ , либо является абсолютно случайной строкой  $u \cdot b$ , где  $b$  — случайный бит. Обозначим  $w = state \cdot bit$ . Алгоритм  $D'$  действует следующим образом:

1. Используя значение  $state$ , восстанавливает префикс промежуточной строки в обратном направлении: полагает  $x_i = state$  и для  $j$  от  $i-1$  до 0 вычисляет бит  $b_j = h(x_{j+1})$  и состояние  $x_j = g(x_{j+1})$ .
2. На  $(i+1)$ -е место ставит бит  $bit$  из входной строки.
3. Оставшуюся часть строки заполняет случайными битами  $r_{i+2} \dots r_{m(n)}$ .
4. Запускает отличитель  $D$  на полученной строке  $b_0 \dots b_{i-1} \cdot bit \cdot x_0 r_{i+2} \dots r_{m(n)}$  и возвращает его результат.

Если на вход  $D'$  пришла псевдослучайная строка  $G(z) = g(z)h(z)$ , то  $state = g(z)$  и  $bit = h(z)$ . В силу биективности перестановки  $g$ , элемент  $z$  однозначно равен  $g^{-1}(state)$ . Восстановленные состояния будут равны  $x_j = g^j(z)$ , а биты префикса —  $b_j = h(g^j(z))$ . Полученная строка имеет в точности распределение случайной величины  $H_{i+1}$ .

Если же на вход  $D'$  пришла случайная строка  $u \cdot b$ , то построенная строка будет иметь распределение величины  $H_i$ , так как  $u$  играет роль случайного состояния на  $i$ -м шаге, а  $b$  — роль случайного бита на  $(i+1)$ -м месте.

Таким образом, созданный алгоритм  $D'$  разделяет распределения исходного генератора  $G$  с преимуществом:

$$|\Pr\{D'(G(z)) = 1\} - \Pr\{D'(U_{n+1}) = 1\}| = |\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| > \frac{1}{m(n)q(n)}$$

Для завершения доказательства разберем два случая в зависимости от типа противника:

- ▷ **Неравномерный противник:** Индекс  $i$  записывается прямо в схему отличителя  $D'$ . Полученная схема имеет полиномиальный размер и нарушает надежность исходного генератора  $G$ .
- ▷ **Равномерный противник:** Алгоритм  $D'$  на первом шаге выбирает индекс  $i \in \{0, \dots, m(n) - 1\}$  случайно и равномерно. Тогда его преимущество составит не менее  $\frac{1}{m(n)} \cdot \frac{1}{m(n)q(n)} = \frac{1}{m^2(n)q(n)}$ , что не является пренебрежимо малым и приводит к противоречию с надежностью генератора  $G$ .

Лемма доказана. □

**Замечание.** Собрав все утверждения вместе, получаем доказательство исходной теоремы.

## 4 Семейства псевдослучайных функций

**Определение 4.1.** Семейство функций  $f_n : \{0, 1\}^s \times \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$  (здесь  $n$  — параметр безопасности, как и всегда, будем опускать его и писать  $f_s(x) = f_{|x|}(s, x)$ ), которое удовлетворяет следующим условиям:

1. Семейство должно быть малого размера, т.е.  $s = \text{poly}(n)$  и тогда размер семейства будет  $2^s = 2^{\text{poly}(n)}$ . Данный размер называют малым, так как всего функций  $\{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)} = 2^{l(n)2^{k(n)}}$  — двойная экспонента.
2.  $f(s, x)$  должно вычисляться за полиномиальное время
3. Одно из свойств псевдослучайности:
  - ▷ **Слабая псевдослучайность:**  $\forall m = \text{poly}(n) \forall (x_1, \dots, x_m)$  величины  $(f_s(x_1), \dots, f_s(x_m))$  и  $(g(x_1), \dots, g(x_m))$  вычислительно неотличимы, где случайность берется по  $g$  — случайной функции (вообще любой случайной функции  $\{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ ), а  $f$  — случайная из семейства.
  - ▷ **Сильная псевдослучайность:** Адаптивный полиномиальный отличитель сначала запрашивает  $f(x_1)$ , потом вычисляет  $x_2$ , запрашивает  $f(x_2)$  и т.д., в конце возвращает 0 или 1. Соответственно, мы будем требовать, чтобы  $\Pr\{D^{f_s} = 1\} \approx \Pr\{D^g = 1\}$  (отличаются меньше любого обратного полинома начиная с какого-то номера).

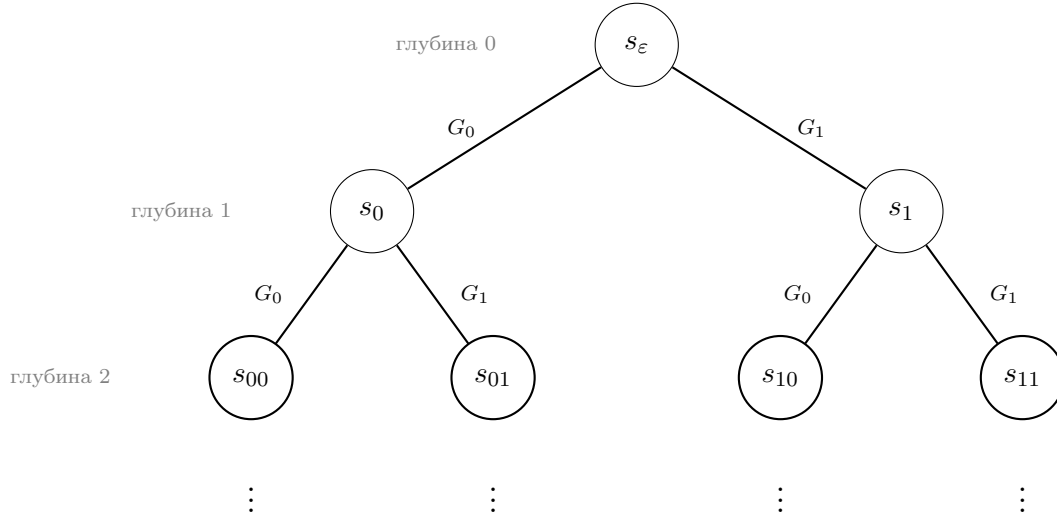
**Пример** (Слабая псевдослучайность выполнена, а первые два свойства — нет). Рассмотрим функцию  $f : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)=k(n)}$ , определяемую следующим правилом:

$$f(x) = \begin{cases} \text{случайное } v, & x = 0 \\ 0, & x = v \\ \text{случайное, } & x \notin \{0, v\} \end{cases}$$

Заметим, что такое семейство функций не удовлетворяет первому свойству (таких функций двойная экспонента). При этом  $f(f(0)) = 0$ , поэтому таких функций среди всех  $\{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$  экспоненциально мало.

## 4.1 Конструкция ПСФ из ГПСЧ

Пусть нам дан генератор  $G$ , удваивающий длину слова, т.е.  $G(s) = G_0(s)G_1(s)$ , где  $|s| = |G_0(s)| = |G_1(s)|$ . Построим бинарное дерево следующим образом: возьмем  $s_\varepsilon = s$ , и определим  $s_{w0} = G_0(s)$ ,  $s_{w1} = G_1(s)$  (здесь  $\varepsilon, w \in \{0, 1\}^*$ ). Проще говоря, вычисляем  $G(s)$  и каждый раз делим слово пополам, повторяя операцию:



Положим  $f_s(x) = s_x$ , где  $|s| = |x|$ . Проверим, что полученное семство действительно будет ПСФ:

1.  $|s| = |x| = \text{poly}(|x|)$
2.  $f_s(x)$  нетрудно вычислить за полином: действительно, нам не нужно каждый раз строить все дерево, достаточно каждый раз построить нужную нам ветку (соответствующую слову  $x$ ).
3. **Слабая псевдослучайность.** Докажем, что  $f_s(x)$  неотличима от случайного распределения на  $\{0, 1\}^n$  для одного  $x$ . Для доказательства, напомним в  $i$ -ом уровне дерева вместо  $s_y, |y| = i$  истинно случайные биты  $r_y$  (заменяем один слой на истинно случайные биты  $|r_y| = |x|$  и пересчитаем все дерево ниже). Рассмотрим распределения, определенные следующим образом:

$$f_{\vec{r}}^i(x) = G_{x_n}(G_{x_{n-1}}(\dots(G_{x_{i+1}}(r_{x_1x_2\dots x_i}))))$$

Заметим, что  $f^0$  — исходное семство псевдослучайных величин, а  $f^n$  — истинно случайные биты, при этом  $f^i \sim f^{i+1}$ . Тогда аналогично доказательству в теореме о ГПСЧ из односторонней перестановки, получаем, что  $f^0 \sim f^n$ .

Для нескольких слов достаточно проделать эту операцию не с одним словом, а с кортежом  $(x_1, \dots, x_m)$ .

*Заметим, что заменить  $n$  на экспоненту не получится из-за определения вычислительной неотличимости*

## 5 Задача шифрования

Здесь мы переходим к части курса, где мы хотим, чтобы «те, кто нужно получили то, что нужно, а все остальные ничего не получили». В задаче шифрования приняты следующие обозначения:

1. Отправитель (Sender) или Алиса (Alice) — имеет сообщение  $m$  и хочет его отправить его зашифрованную версию получателю
2. Получатель (Receiver) или Боб (Bob) — хочет получить сообщение  $m'$  от отправителя, причем желательно, чтобы  $m' = m$ .
3. Взломщик (Adversary) или Ева (Eve) — хочет получить  $m$ .

В дальнейшем будем обозначать их первыми буквами для удобства. Кроме того, мы будем считать, что все трое знают все алгоритмы. Заметим, что в случае, когда взломщик не может угадать сообщение, получатель должен обладать некоторым секретом  $d$ , которого нет у взломщика.

1. **Криптография с закрытым ключом.**  $S$  тоже получает  $d$  и шифрует при помощи него сообщения.
2. **Криптография с открытым ключом.**  $S$  и  $A$  оба получают открытый ключ  $e$ , парный к  $d$ , при помощи которого можно шифровать сообщения.

**Напоминание** (Гаммирование). Рассмотрим  $S(m, d) = m \oplus d, R(c, d)$ . Данный протокол никак не старает от проблемы  $\mathbf{P} \stackrel{?}{=} \mathbf{NP}$  и экспоненциального противника. Однако у него все равно есть проблемы:

1. Он одноразовый, т.к.  $(m_1 \oplus d) \oplus (m_2 \oplus d)$  разглашает  $m_1 \oplus m_2$ , что может являться чувствительной информацией.
2. Длина ключа равна длине сообщения.